

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 245

흥내 그 이상은 없다

안쪽을 유보에 가깝게 만들려는 손질 여섯이 전부 실패했다 --- 제일 좋은 안쪽은 배포를 그대로 베낀 것이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 244는 안쪽 눈금이 경계 바로 앞 한 조각일 때 제일 잘 읽는다는 것을 켜고($|\Delta| \leq 0.010$ 칸에서 유보와 spearman +0.51), 그 편향의 정체를 숙제로 남겼다. 세 가설을 세워 다 재고 다 반증했다. ① 라벨 누적 (노트 209) — 학습 구간에서 시작연도와 라벨의 상관이 0.30 넘는 도메인은 게임 · 아이돌 둘뿐이고, 그 둘을 빼면 오히려 +0.33 으로 내려간다. ② 도메인 섞임 — 조각마다 섞임이 다르니 무게를 유보 섞임으로 고정했다. +0.47 로 내려간다. ③ 안 보이는 도메인 — 도서 · 아이돌 · 팝업은 안쪽 조각에 한 건도 없는데 유보의 9.7% 이고, 만화는 그 반대다 (안쪽 6.3%, 유보 0%). 유보를 안쪽이 볼 수 있는 여섯으로 좁혀 건졌다. +0.35 로 내려간다. 여섯 손질이 전부 흥내보다 못하다. 남은 결론은 소극적이지만 분명하다 — **제일 좋은 안쪽은 배포를 그대로 베낀 것이고**(경계 전부로 배워 경계 직후를 맞힌다), 거기서 더 영리해지려는 시도는 전부 손해다. 안쪽 신뢰도 상한 0.34 는 고칠 수 있는 결함이 아니라 이 자료에서의 천장으로 본다. 그러니 $|\Delta| \leq 0.010$ 자리는 안쪽으로 정하지 않는다 — 유보로도 정하면 안 되니(그건 옛보기다), 그 자리는 다투지 않는 것이 답이다.

1. 숙제 하나, 가설 셋

노트 244가 남긴 첫 줄은 “왜 2022가 다른가 — 시대 편향의 정체”였다. 조각을 늘리면 나빠지고 줄이면 좋아진다는 것은 편향이라는 뜻인데, 무엇의 편향인지는 안 밝혔다. 셋을 세웠다.

2. ① 라벨 누적이 아니다

노트 209는 라벨이 누적인 도메인이 여섯이고 -시작 일 하나만으로도 판이 0.2513 이라고 적었다. 누적이면 2022 레코드는 2026까지 4년을 쌓았고 2024 레코드는 2년만 쌓았으니, 옛 조각일수록 라벨이 나이로 설명되고 축은 덜 중요해진다 — 그럴듯한 편향이다.

먼저 지금 판에서 다시 켜다.

도메인	ρ	도메인	ρ
아이돌	-0.405	만화	+0.159
게임	-0.363	세계애니	-0.135
편딩	+0.240	도서	+0.132
웹툰	+0.234	모바일	-0.126
애니	+0.175		

0.30을 넘는 것이 둘뿐이다(노트 209의 -0.648 · -0.579 보다 훨씬 약하다 — 그때는 옛 라벨이었다). 그 둘을 빼고 나머지 일곱으로만 건주니 작은 칸 상관 +0.511 에서 +0.327로 내려간다. 누적을 없앴는데 나빠졌다. 반증.

3. ② 도메인 섞임이 아니다

조각마다 무엇이 들어 있는지 보니 눈에 띄는 것이 있었다.

도메인	2022	2023	2024	유보
웹툰	39.4%	39.0%	40.1%	27.7%
애니	19.4%	13.8%	16.9%	23.6%
세계애니	12.9%	18.1%	15.5%	11.7%
모바일	12.3%	12.9%	15.3%	17.2%
만화	6.3%	5.1%	1.9%	0.0%
도서	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%
팝업	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%
아이돌	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%

섞임이 다르다. 무게를 유보 섞임으로 고정해 조각마다 같은 저울을 쓰게 했다. 작은 칸이 +0.357 → +0.269(조각 셋) · +0.511 → +0.467(한 조각)로 내려간다. 반증.

4. ③ 안 보이는 도메인이 아니다

위 표의 굵은 줄이 더 근본적인 문제를 말한다. 도서 · 팝업 · 아이돌은 안쪽 조각에 한 건도 없다(2022-2024에 20건 이상인 적이 없다). 그런데 유보의 9.7%다. 만화는 정반대로 안쪽에는 있고 유보에는 없다. 안쪽은 유보의 10분의 1을 원리적으로 못 본다.

그렇다면 안쪽이 볼 수 있는 여섯(게임 · 모바일 · 세계애니 · 애니 · 웹툰 · 편딩)으로 유보를 좁혀 건주면 눈금이 맞아야 한다. 좁혔다. +0.511 → +0.352. 반증.

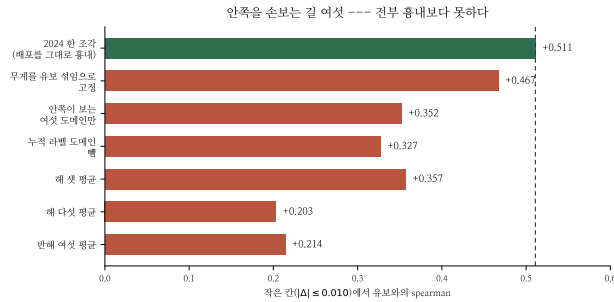


Figure 1: 안쪽을 손보는 여섯 가지. 점선이 아무것도 안 하고 배포를 그대로 베낀 것(+0.511)이다.

5. 여섯이 다 홍내보다 못하다

안쪽 방식	작은 칸 ρ
2024 한 조각 (배포 홍내)	+0.511
무게를 유보 섞임으로 고정	+0.467
해 셋 평균	+0.357
안쪽이 보는 여섯만	+0.352
누적 도메인 뺄	+0.327
반해 여섯 평균	+0.214
해 다섯 평균	+0.203

여섯 손질이 전부 아래에 있다. 이 정도로 방향이 한 결같으면 개별 가설의 반증을 넘어서는 이야기다 — 안쪽을 “더 낫게” 만들려는 조작이 곧 배포에서 멀어지는 조작이었다.

6. 천장으로 받아들이다

노트 244가 켄 안쪽 신뢰도 상한 0.34 를, 고칠 수 있는 결함이 아니라 이 자료에서의 천장으로 본다. 근거는 이번 여섯 번의 실패이고, 반증 가능한 형태로 적어 둔다 — 안쪽을 손봐서 0.34 를 넘기는 방법이 있다면 그것은 이 노트를 반증한다.

따라오는 규약이 소극적이라 마음에 안 들지만 정직하다. $|\Delta| \leq 0.010$ 자리는 안쪽으로 못 정하고(신뢰도 0.34), 유보로도 정하면 안 된다(그건 엇보기다). 그러면 남는 길은 하나다 — 그 자리를 안 다룬다. 노트 216 · 224 · 234 · 241에서 거부한 넷이 전부 그 자리였다. 거부가 옳았다는 것을 이제 눈금으로 안다.

남은 것.

갈래	왜
0.010 위	거기는 안쪽이 읽는다(신뢰도 상한 0.16→0.34, 큰 칸 부호 5/5)
도서 · 팝업 · 아이돌	안쪽에 한 건도 없다. 수집이 시대를 못 채웠다
entry_friction	빠면 -0.0637 — 판에서 제일 무거운 축
만화	안쪽 6.3%, 유보 0% — 유보에 없는 도메인을 왜 학습하나

규약. 후보를 재기 전에 크기부터 어렵한다. 0.010 아래로 예상되면 재지 않는다 — 재도 정할 수 없기 때문이다. 0.010 위라면 경계 앞 한 조각으로 재고, 그 수는 근거가 된다.